2026학년도 2학기 기술·가정과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	2	기술·가정	2	34	신○○(1~8)

1 기술·가정과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9기가01-04] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.	03. 청소년의 의복과 자기표현	강의법 모둠활동 학습지	• 교사관찰: 의복 디자인 요소(선, 형태, 색채, 재질)를 사례를 통해 이해하고 적용하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 다양한 의복 사례를 분석하고 디자인 요소를 설명하며 의견을 공유하기
	4	[9기가01-04] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.	03. 청소년의 의복과 자기표현	사례분석 모둠활동 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 유니버설 디자인 사례를 분석하고 의복의 편안함·실용성·배려 요소를 탐색하는 과정을 평가 • 동료 간 피드백: 학교 생활복의 불편한 점을 분석하고 개선 방안을 모둠별로 공유하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1	[9기가01-04] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.	03. 청소년의 의복과 자기표현	디자인 활동 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 의복 디자인 요소를 적용한 디자인 스케치 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 의복 디자인 요소의 활용과 때·장소·시간(TPO)에 적합한 옷차림, 개성 표현 및 타인 배려 요소를 중심으로 서로의 디자인에 대해 의견을 나누고 개선점을 제안
	2	[9기가01-04] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.	03. 청소년의 의복과 자기표현	강의법 학습지	• 논술 평가(수행평가 연계): 의복 디자인 요소를 활용하여 자신의 개성을 표현한 옷을 제안하고, 편안함·실용성과 타인에 대한 배려를 고려한 디자인 의도를 논리적으로 서술하도록 평가함
	3	[9기가04-04] 전기·전자 부품의 종류와 기능을 이해하고 기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 구성하고 제작 및 평가한다.	02. 전기·전자 부품의 이해	강의법 학습지	• 실습 평가(수행평가 연계, ~10월 4주): 전기·전자 부품(전지, 스위치, 전구, LED, 저항, 모터 등)의 종류와 기능을 이해하고 용도에 맞게 구분하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 다양한 부품의 기능과 활용 사례를 설명하고 서로의 이해 내용을 비교·보완하기
	4	[9기가04-04] 전기·전자 부품의 종류와 기능을 이해하고 기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 구성하고 제작 및 평가한다.	02. 전기·전자 부품의 이해	모둠활동 학습지 ★디지털 기반 수업(2)	• 포트폴리오 평가: (수행평가 연계, ~12월 1주): 자기 이해를 바탕으로 희망 진로를 탐색하고, 로봇 설계 및 제작 과정을 체계적으로 기록하며, 제작 과정에서 발생한 문제와 해결 과정을 분석하여 성찰 내용을 포트폴리오에 작성하는 과정을 평가 • 동료 간 피드백: 진로 탐색 내용과 로봇 설계·제작 과정을 공유하고, 문제 해결 과정과 성찰 내용을 서로 비교·보완하며 개선 방안을 제안하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9기가04-04] 전기·전자 부품의 종류와 기능을 이해하고 기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 구성하고 제작 및 평가한다.	02. 전기·전자 부품의 이해	강의법 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 제작한 회로의 기능을 평가하고 문제 해결 결과를 분석하여 개선 방안을 제시하는 과정을 관찰·평가 • 자기·동료 평가: 회로의 기능성, 부품 선택의 적절성, 문제 해결 과정을 평가하고 개선 의견을 상호 공유하기
	2	[9기가04-07] 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 이해하고, 작동 원리에 맞는 기계 요소를 선택하여 평가한다.	03. 기계요소와 운동	강의법 모둠활동	• 교사관찰: 기계의 구성 요소(축, 축받이, 나사, 기어 등)와 동력 전달 장치의 종류 및 특징을 사례를 통해 이해하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 다양한 기계 장치에 사용된 기계 요소와 동력 전달 방식을 분석하고 의견을 공유하기
	3	[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.	03. 기계요소와 운동	발표 토의·토론법	• 교사관찰: 기어, 벨트, 체인 등 동력 전달 장치의 작동 원리를 비교·분석하고 용도에 맞게 선택하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 생활 속 기계 사례를 바탕으로 적합한 동력 전달 장치를 선정하고 선택 이유를 설명하며 의견을 나누기
	4	[9기가01-07] 자기 이해를 기반으로 전 생애적 관점에서 진로 설계의 중요성을 인식하고, 자기 적성에 맞는 진로를 설계한다.	01. 청소년 전환기와 진로	★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 자신의 적성, 흥미, 가치관을 분석하고 이를 바탕으로 미래 직업과 진로를 탐색하여 진로 계획을 수립하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 작성한 진로 설계 내용을 서로 공유하고, 자신의 강점과 진로 목표의 연계성 및 실현 가능성에 대해 의견을 나누며 개선 방안을 제시하기
	5	[9기가04-05] 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다. [9기가04-06] 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.	01. 정보통신과 인공지능 기술	강의법 학습지	• 논술 평가(수행평가 연계): 자기 이해를 바탕으로 적성과 흥미에 맞는 진로를 설계하고, 실생활의 정보통신·인공지능 관련 문제에 대한 해결 방안을 탐색·설계하여 그 과정과 결과를 논리적으로 서술하도록 평가

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.	03. 기계요소와 운동	강의법 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 주어진 문제를 분석하고 운동 물체의 제작 목적에 적합한 기계 요소와 동력 전달 방법을 탐색하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 다양한 아이디어를 공유하며 기계 요소와 동력 전달 방법의 적절성에 대해 의견을 나누기
	2	[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.	03. 기계요소와 운동	발표 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 설계도에 따라 기계 요소를 선택하고 운동 물체를 계획적으로 제작하는 과정과 공구 사용 및 안전 수칙 준수 여부를 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 제작 과정을 점검하며 기계 요소의 연결 방법과 구조의 안정성에 대해 개선 의견을 제시하기
	3	[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.	03. 기계요소와 운동	발표 토의·토론법	• 교사관찰: 제작한 운동 물체의 작동 상태를 확인하고 문제점을 분석하여 기계 요소와 동력 전달 방식을 수정·보완하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 작동 결과를 비교하며 문제 발생 원인과 해결 방안을 함께 논의하기
	4	[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.	03. 기계요소와 운동	모둠활동 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 운동 물체의 성능과 문제 해결 정도를 종합적으로 평가하고 개선 방안을 제시하는 과정을 관찰·평가 • 자기·동료 평가: 제작 과정에서의 안전 수칙 준수, 기계 요소 활용의 적절성, 문제 해결 과정과 결과를 종합적으로 평가하고 의견을 공유하기

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	04. 로봇과 제어	강의법 토의·토론법	• 교사관찰: 생활 속 로봇의 활용 사례를 탐구하고 제어 및 자동화 기술의 원리를 이해하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 다양한 로봇의 기능과 활용 분야를 분석하고 제어 기술의 특징에 대해 의견을 공유하기
	2	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	04. 로봇과 제어	모둠활동 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 해결하고자 하는 문제를 분석하고 로봇의 기능과 동작을 구상하여 설계하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 로봇 설계 계획을 설명하며 기능의 적절성과 구현 가능성에 대해 의견을 나누기
	3	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	04. 로봇과 제어	모둠활동	• 교사관찰: 부품을 안전하게 조립하고 제어 장치를 활용하여 간단한 로봇을 제작하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 제작 과정을 점검하며 조립 상태와 제어 방식의 적절성에 대해 개선 의견을 제시하기
	4	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	04. 로봇과 제어	모둠활동 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 제작한 로봇의 작동 상태를 확인하고 제어 및 자동화 기능을 수정·보완하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 로봇의 작동 결과를 비교하며 문제 발생 원인과 개선 방안을 함께 논의하기
	5	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	04. 로봇과 제어	모둠활동 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 제작한 로봇의 기능과 문제 해결 정도를 종합적으로 평가하고 창의적인 개선 방안을 제시하는 과정을 관찰·평가 • 자기·동료 평가: 로봇의 완성도, 제어 기술의 활용, 협업 과정과 문제 해결 과정을 성찰하며 창의적인 아이디어를 상호 공유하기
1	1	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	04. 로봇과 제어	토의·토론법	• 교사관찰: 로봇의 개념과 발달 과정을 이해하고 생활 속에서 활용되는 로봇의 종류와 기능을 탐색하는 과정을 관찰·평가 • 동료 간 피드백: 다양한 로봇 활용 사례를 조사하여 로봇에 적용된 제어 및 자동화 기술에 대해 의견을 공유하기

합계		
	범교과 교육	9시간
	디지털 기반 수업	20시간
	진로연계 교육	2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
생활안전교육	영양 식생활	안전한 식생활	8월 4주	1
폭력예방 및 신변보호교육	성폭력예방교육	또래 성폭력의 이해	9월 1주	1
	생명존중 및 자살예방교육	청소년 자살의 특징	10월 2주	1
		자살 징후 및 관련 요인	10월 3주	1
실종유괴예방방지교육		실종·유괴 관련 퀴즈	12월 2주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
학생인권교육·양성평등교육·다문화교육	다양한 가족 관계	9월 4주	1
환경·지속 가능한 발전교육	1회용품 없는 학교 만들기	9월 2주	1
영양식생활교육	나의 식생활과 영양	8월 3주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	의생활과 패션·섬유 분야 직업 탐색	8월 3주	1
	로봇과 인공지능 기술의 진로 탐색	12월 3주	1

2 기술가정과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

가. 자기 및 타인 이해의 건강한 발달과 상호 존중 및 돌봄의 태도를 바탕으로 긍정적인 자아 정체성과 대인 관계를 형성하며, 개인의 발달과 삶의 요구를 충족시킬 수 있는 건강한 의식주 생활을 주도적으로 영위하기 위해 필요한 자립적 생활역량을 함양한다.

나. 변화하는 생활환경에서 개인과 가족의 삶에 적용할 수 있는 지식, 수행 능력, 태도를 기르고, 생활 자원을 삶의 요구와 필요에 맞게 합리적으로 활용하며, 공동체와 생태환경을 고려한 책임 있는 행동을 통해 나와 가족, 공동체 삶의 질을 향상시키는 생활 역량을 기른다.

다. 기술의 개념과 특성, 기술적 문제 해결, 발명에 대한 이해를 통하여 기술에 대한 올바른 가치를 인식하고 협력적 태도를 바탕으로 창의적이고 혁신적인 기술적 실천을 통해 기술 소양을 기른다.

라. 재료와 제조, 구조물과 건설, 에너지와 수송, 로봇과 제어, 인공지능과 정보통신, 생명과 의료, 식량자원 분야와 관련된 기술적 문제 해결 능력을 기르며, 융합적 사고와 체험을 바탕으로 기술의 세계와 활동을 바르게 이해하고 진로를 탐색한다.

2 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) 평가는 교육목표의 성취를 중심으로 학습자의 학업 능력을 타당하고 신뢰성 있게 평가해야 한다. 이를 위해서 교육과정에 제시된 성취기준에 근거하여 평가 계획을 설정하도록 한다.
2) 평가에서는 학생이 기술·가정 교육과정에서 제시한 교육목표 및 성취기준을 달성하였는가를 지적, 정의적, 기능적 영역에서 균형 있게 평가될 수 있도록 계획하되, 구체적으로 다음과 같은 사항에 중점을 두어 평가한다.
   가) 기본적인 개념이나 원리, 사실 등의 기본 지식과 배경 지식의 이해 능력
   나) 비판적 사고 능력, 의사 결정 능력, 창의력 등을 활용한 실천적 문제해결 능력
   다) 실험 및 실습 방법과 과정에 따른 실천적 수행 능력
   라) 학습 내용을 실생활에 적극적으로 적용해 보려는 실천적 태도
3) 평가의 내용은 교육과정에 제시된 성취기준의 범위와 수준에 근거하되, 다양한 교수·학습 활동 과정에서 활용한 자료 및 교수·학습 활동 결과로 산출된 자료를 활용하여 교수·학습과의 연계를 강화한다.
4) 실험·실습의 평가는 세부적인 평가 기준을 사전에 제시하고 평가하되, 산출물 평가뿐만 아니라 포트폴리오, 관찰용 점검표, 학생용 자기 평가, 동료 평가 등을 활용하여 과정중심평가 및 수행 능력을 평가한다.

나 방침

1) 학습자 과정 중심의 수행평가를 100% 적용하여 성적을 산정한다.
2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30%이상이 되도록 한다.
3) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전방과 후에 별도로 실시하여 평가한다.
4) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.
5) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.
6) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

평가 종류	수행평가				합계
반영 비율	100%				100%
시기/영역	개성과 배려를 고려한 의복 디자인 제안하기	로봇 제작하기	진로 설계 논술하기	진로 설계와 창의적 문제 해결 활동하기	-
영역 만점 (반영비율)	20점 (20%)	20점 (20%)	30점 (30%)	30점 (30%)	100%
논술형 평가 반영비율	20%	-	30%		50%
교육과정 성취기준	[9기가01-04]	[9기가04-04] [9기가04-07] [9기가04-08]	[9기가01-07] [9기가04-05] [9기가04-06]	[9기가01-04] [9기가01-07] [9기가04-07] [9기가04-09]	-
평가 요소	• 의복 디자인의 요소를 적용하기 • 편안함·실용성 및 배려 요소 제안하기	• 로봇 설계 및 제작하기 • 기술적 문제 해결 과정에 따라 평가하기	• 자기 이해 및 진로 탐색하기 • AI·정보통신기술과 미래 직업 변화 분석하기 • 미래 역량 및 진로 계획 논술하기	• 생활 소품 디자인하고 제작하기 • 진로 탐색 포트폴리오 작성하기 • 문제 해결 및 성찰 내용 작성하기	-
평가 시기	9월 2주	9월 3주~10월 4주	10월 5주	9월 4주 ~ 12월 1주	-

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~ 100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

<table>
<tr><td>평가 영역명</td><td colspan="2">개성과 배려를 고려한 의복 디자인 제안하기</td><td>영역만점</td><td>20점</td><td>학기</td><td>2학기</td></tr>
<tr><td>수행과제</td><td colspan="6">• 의복 디자인 요소를 적용한 의복을 설계하기
• 편안함·실용성 및 배려 요소를 반영한 디자인을 제안하기</td></tr>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="6">성취기준별 성취수준</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9기가01-04] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.</td><td>A</td><td colspan="5">의복디자인 요소 및 옷차림을 통한 자아표현 방법에 대한 이해를 바탕으로 의복디자인 요소를 고려한 옷차림을 통해 자신을 표현하여 자신에 대한 긍정적 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">의복디자인 요소 및 옷차림을 통한 자아표현 방법에 대한 이해를 바탕으로 자기이미지에 맞는 옷차림을 탐색하여 자신에 대한 긍정적 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">의복디자인 요소, 옷차림을 통한 자아표현의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 자기이미지에 맞는 옷차림을 탐색하여 자신에 대한 긍정적인 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">의복 디자인 요소, 옷차림을 통한 자아표현의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 의복 디자인 요소를 설명하여 자신에 대한 긍정적 태도의 필요성을 느낀다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">의복 디자인 요소에 대해 이해하여 설명하고 자신에 대한 긍정적 태도의 필요성을 느낀다.</td></tr>
<tr><td>평가방법</td><td colspan="6">■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트
□실험실습 □포트폴리오 □기타</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가</td></tr>
<tr><td>평가요소</td><td colspan="5">수행 수준</td><td>배점</td></tr>
<tr><td rowspan="4">의복 디자인 요소 적용하기 (10점)</td><td colspan="5">의복의 문제점을 구체적으로 분석하고, 형태·색채·소재·무늬 등을 적절히 활용하여 개성을 효과적으로 표현한 개선 방안을 제안하며, 디자인 요소를 선택한 이유를 논리적으로 설명함.</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">의복의 문제점을 분석하고, 형태·색채·소재·무늬 등을 활용한 개선 방안을 제안하였으나, 개성 표현이나 디자인 요소를 선택 이유에 대한 설명이 다소 부족함.</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">의복의 문제점과 디자인 요소를 제시하였으나, 개성을 표현한 개선 방안이 구체적이지 않음.</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="5">의복의 문제점 분석과 디자인 요소를 활용한 개선 방안 제시가 미흡함.</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">편안함·실용성 및 배려 요소 제안하기 (10점)</td><td colspan="5">착용자의 편안함과 활동성, 실용성을 고려하고, 때·장소·시간에 적절하며 단정함과 타인에 대한 배려를 고려한 의복 요소를 구체적으로 제안함.</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">착용자의 편안함과 실용성을 고려하고, 상황에 적절하며 단정함과 타인에 대한 배려를 고려한 의복 요소를 제안함.</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">편안함·실용성·상황·단정함 또는 타인 배려 요소 중 일부를 고려하여 제안함.</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="5">편안함·실용성 및 상황과 타인 배려에 대한 고려가 미흡함.</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="6">기본점수</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">자발적 미참여자, 백지활동지 제출자</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="6">학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)</td><td>6</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>평가 영역명</td><td colspan="2">로봇 제작하기</td><td>영역만점</td><td>20점</td><td>학기</td><td>2학기</td></tr>
<tr><td>수행과제</td><td colspan="6">• 로봇의 구성 요소와 작동 원리를 이해하여 제작하기
• 제작 과정에서 발생한 문제를 분석하고 개선 방안을 적용하기</td></tr>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="6">성취기준별 성취수준</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9기가04-04] 전기·전자 부품의 종류와 기능을 이해하고 기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 구성하고 제작 및 평가한다.</td><td>A</td><td colspan="5">전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 활용 분야에 따라 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">전기 · 전자 부품의 종류를 제시하고 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">전기 · 전자 부품의 종류를 제시하고 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9기가04-07] 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 이해하고, 작동 원리에 맞는 기계 요소를 선택하여 평가한다.</td><td>A</td><td colspan="5">기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 사례를 들어 설명하고, 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 제시하고 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류를 설명하고 기계요소를 선택하여 평가한다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">기계의 구성 요소 또는 동력 전달 장치를 나열하고 기계요소를 선택하여 평가한다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">기계의 구성 요소를 나열하고 기계요소를 선택한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.</td><td>A</td><td colspan="5">다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 사례를 들어 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 제작한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">평가방법</td><td colspan="6">□논술 □구술,발표 □토의토론 □프로젝트
■실험실습 □포트폴리오 □기타</td></tr>
<tr><td colspan="6">■교사 관찰 및 기록 ■자기평가 ■동료평가</td></tr>
<tr><td>평가요소</td><td colspan="5">수행 수준</td><td>배점</td></tr>
<tr><td>로봇 설계 및 제작하기</td><td colspan="5">로봇의 설계에 맞게 부품의 위치와 연결 방법을 정확하게 확인하고, 부품을 정확하고 견고하게 조립함.</td><td>10</td></tr>
</table>

(10점)	로봇의 설계에 맞게 부품을 조립하였으나, 일부 부품의 위치나 연결이 다소 미흡함.	8
	부품을 조립하였으나, 부품의 위치와 연결이 정확하지 않은 부분이 있음.	6
	부품의 위치와 연결이 전반적으로 미흡하여 조립이 제대로 이루어지지 않음.	4
기술적 문제 해결 과정에 따라 평가하기 (10점)	제작 과정에서 발생한 문제를 스스로 분석하고 개선하여 로봇의 기능이 안정적으로 작동하도록 구현함.	10
	제작 과정에서 발생한 문제를 개선하여 로봇의 기능이 대체로 작동하나 일부 기능이 원활하지 않음.	8
	문제를 인식하고 개선을 시도하였으나 로봇의 기능이 부분적으로 작동하거나 작동이 불안정함.	6
	문제 분석 및 개선 활동이 부족하여 로봇의 기능이 제대로 작동하지 않음.	4
기본점수		8
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		7
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		6

<table>
<tr><td>평가 영역명</td><td colspan="2">진로 설계 논술하기</td><td>영역만점</td><td>30점</td><td>학기</td><td>2학기</td></tr>
<tr><td>수행과제</td><td colspan="6">• 자신의 흥미, 적성, 강점을 분석하고 미래에 희망하는 직업 또는 진로 분야를 탐색하기
• 미래 사회에 필요한 역량과 자신의 진로 계획을 논술하기</td></tr>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="6">성취기준별 성취수준</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9기가01-07] 자기 이해를 기반으로 전 생애적 관점에서 진로 설계의 중요성을 인식하고, 자기 적성에 맞는 진로를 설계한다.</td><td>A</td><td colspan="5">자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으자신의 적성에 맞는 진로를 탐색 및 설계하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">자기 이해와 진로 설계의 필요성을 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9기가04-05] 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다.</td><td>A</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 설명한다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 나열한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9기가04-06] 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.</td><td>A</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적이며, 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적이며 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 문제 해결 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색함으로써 문제 해결에 관심을 갖는다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">평가방법</td><td colspan="6">■논술 □구술,발표 □토의토론 □프로젝트
□실험실습 □포트폴리오 □기타</td></tr>
<tr><td colspan="6">■교사 관찰 및 기록 ■자기평가 □동료평가</td></tr>
</table>

평가요소	수행 수준	배점
자기 이해 및 진로 탐색하기 (10점)	자신의 적성과 흥미, 강점을 구체적으로 분석하고, 전 생애적 관점에서 진로 설계의 중요성을 이해하여 실천 가능한 진로 계획을 체계적으로 서술함.	10
	자신의 적성과 흥미를 바탕으로 희망 진로를 탐색하고, 진로 설계의 중요성을 이해하여 진로 계획을 비교적 구체적으로 서술함.	8
	자신의 적성과 흥미를 바탕으로 진로를 탐색하고 계획을 작성하였으나, 자기 이해나 진로 계획의 구체성이 다소 부족함.	6
	자신의 적성·흥미 분석 또는 진로 계획 작성 내용이 매우 부족하거나 미작성함.	4
AI·정보통신기술과 미래 직업 변화 분석하기 (10점)	AI와 정보통신기술이 희망 직업 또는 진로 분야에 미치는 영향을 구체적으로 분석하고 관련 문제와 변화 양상을 설명함.	10
	AI와 정보통신기술이 희망 직업 또는 진로 분야에 미치는 영향과 변화 양상을 분석하고 관련 문제를 설명하였으나, 구체적인 사례나 변화에 대한 설명이 다소 부족함.	8
	AI와 정보통신기술이 희망 직업 또는 진로 분야에 미치는 영향이나 변화 양상을 제시하였으나, 분석이나 관련 문제에 대한 설명이 부분적으로 부족함.	6
	AI와 정보통신기술이 희망 직업 또는 진로 분야에 미치는 영향과 변화 양상에 대한 분석 및 관련 문제에 대한 설명이 미흡함.	4
미래 역량 및 진로 계획 논술하기 (10점)	미래 사회에 필요한 역량과 문제 해결 방안을 구체적으로 제시하고, 자신의 진로와 연계하여 실천 가능한 준비 계획을 구체적이고 체계적으로 서술함.	10
	미래 사회에 필요한 역량과 문제 해결 방안을 제시하고 자신의 진로 준비 계획을 서술하였으나, 실천 방법이나 계획의 구체성이 다소 부족함.	8
	미래 사회에 필요한 역량이나 문제 해결 방안, 진로 준비 계획을 제시하였으나 내용이 부분적이거나 실천 방법이 구체적이지 않음.	6
	미래 사회에 필요한 역량과 문제 해결 방안 및 진로 준비 계획에 대한 제시가 미흡함.	4
기본점수		12
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		11
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		10

평가 영역명	진로 설계와 창의적 문제 해결 활동하기	영역만점	30점	학기	2학기
수행과제	• 생활 소품을 디자인하고 제작하여 기능성과 심미성을 갖춘 작품을 완성하기 • 제작 활동과 관련된 진로를 탐색하고 문제 해결 및 성찰 내용을 포함한 포트폴리오 작성하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9기가01-04] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.	A	의복디자인 요소 및 옷차림을 통한 자아표현 방법에 대한 이해를 바탕으로 의복디자인 요소를 고려한 옷차림을 통해 자신을 표현하여 자신에 대한 긍정적 태도를 갖는다.
	B	의복디자인 요소 및 옷차림을 통한 자아표현 방법에 대한 이해를 바탕으로 자기이미지에 맞는 옷차림을 탐색하여 자신에 대한 긍정적 태도를 갖는다.
	C	의복디자인 요소, 옷차림을 통한 자아표현의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 자기이미지에 맞는 옷차림을 탐색하여 자신에 대한 긍정적인 태도를 갖는다.
	D	의복 디자인 요소, 옷차림을 통한 자아표현의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 의복 디자인 요소를 설명하여 자신에 대한 긍정적 태도의 필요성을 느낀다.
	E	의복 디자인 요소에 대해 이해하여 설명하고 자신에 대한 긍정적 태도의 필요성을 느낀다.
[9기가01-07] 자기 이해를 기반으로 전 생애적 관점에서 진로 설계의 중요성을 인식하고, 자기 적성에 맞는 진로를 설계한다.	A	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으자신의 적성에 맞는 진로를 탐색 및 설계하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
	B	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
	C	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
	D	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.
	E	자기 이해와 진로 설계의 필요성을 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.
[9기가04-07] 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 이해하고, 작동 원리에 맞는 기계 요소를 선택하여 평가한다.	A	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 사례를 들어 설명하고, 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.
	B	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 제시하고 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.
	C	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류를 설명하고 기계요소를 선택하여 평가한다.
	D	기계의 구성 요소 또는 동력 전달 장치를 나열하고 기계요소를 선택하여 평가한다.
	E	기계의 구성 요소를 나열하고 기계요소를 선택한다
[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	A	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 사례를 들어 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
	B	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
	C	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.

	D	로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	E	로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.
평가방법	□논술 □구술,발표 □토의토론 □프로젝트 ■실험실습 ■포트폴리오 □기타	
	■교사 관찰 및 기록 ■자기평가 ■동료평가	

평가요소	**수행 수준**	**배점**
생활 소품 디자인 하고 제작하기 (10점)	디자인 요소를 반영하여 생활 소품을 창의적으로 구상하고, 바느질 도구를 안전하게 사용하여 마감까지 완성도 높게 제작함.	10
	디자인 요소를 반영하여 생활 소품을 제작하고, 바느질 도구를 안전하게 사용하여 대부분 완성함.	8
	생활 소품을 제작하였으나 디자인의 구체성이나 바느질의 정확성, 마감이 다소 미흡함.	6
	생활 소품 제작이 미완성이거나 바느질 수행이 매우 부족하며 안전수칙을 충분히 지키지 못함.	4
진로 탐색 포트폴리오 작성하기 (10점)	자신의 적성과 흥미를 구체적으로 분석하여 희망 진로를 탐색하고, 진로 설계의 중요성을 이해하여 실천 가능한 진로 계획을 체계적으로 작성함.	10
	자신의 적성과 흥미를 바탕으로 희망 진로를 탐색하고, 진로 계획을 비교적 구체적으로 작성함.	8
	자신의 적성이나 흥미 또는 진로 계획을 작성하였으나, 탐색 내용이나 계획이 다소 부족함.	6
	자신의 적성·흥미와 진로 계획에 대한 내용이 매우 부족하거나 작성하지 못함.	4
문제 해결 및 성찰 내용 작성하기 (10점)	기계 요소와 동력 전달 장치의 활용 과정을 바탕으로 제작 과정에서 발생한 문제와 해결 과정을 구체적으로 분석하고, 제작 결과와 개선 방안을 논리적으로 평가·성찰함.	10
	제작 과정에서 발생한 문제와 해결 과정을 설명하고, 제작 결과를 비교적 충실하게 평가·성찰함.	8
	제작 과정의 문제 해결 또는 결과 평가 내용을 작성하였으나, 내용이 일부 부족하거나 구체성이 다소 미흡함.	6
	문제 해결 과정이나 결과 평가·성찰 내용이 매우 부족하거나 작성하지 못함.	4
기본점수		12
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		11
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		10

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본 점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
자신감, 협동성, 문제해결능력, 기술 활용 태도, 안전의식	교사관찰, 자기평가, 동료평가, 프로젝트 수행평가(제작 활동),	12월 1주

평가목적	기계·전기·전자 및 제어 기술을 활용하여 로봇을 설계·제작하며 협력적 문제 해결 능력과 자신감을 기름.
평가내용	제어 및 자동화 기술을 적용한 간단한 로봇을 제작하고 기능을 개선·평가하며, 제작 과정에서 모둠원과 협력하여 문제를 해결하는지 관찰하고 자신의 생각과 제작 결과를 자신감 있게 설명하는 과정을 평가함.
교육과정 관련단원	Ⅴ. 로봇과 기술
성취기준	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.

8 성취기준 및 성취수준

가 성취기준별 성취수준

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
인간발달과 주도적 삶	[9기가01-07] 자기 이해를 기반으로 전 생애적 관점에서 진로 설계의 중요성을 인식하고, 자기 적성에 맞는 진로를 설계한다.	A	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으자신의 적성에 맞는 진로를 탐색 및 설계하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
		B	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
		C	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
		D	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.
		E	자기 이해와 진로 설계의 필요성을 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.
	[9기가04-04] 전기·전자 부품의 종류와 기능을 이해하고 기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 구성하고 제작 및 평가한다.	A	전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 활용 분야에 따라 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
		B	전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
		C	전기 · 전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다.
		D	전기 · 전자 부품의 종류를 제시하고 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.
		E	전기 · 전자 부품의 종류를 제시하고 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.
	[9기가04-05] 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다.	A	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다.
		B	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다.
		C	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다.
		D	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 설명한다.
		E	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 나열한다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
생활환경과 지속가능한 삶	[9기가04-06] 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.	A	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적이며, 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.
		B	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적이며 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.
		C	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.
		D	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 문제 해결 태도를 갖는다.
		E	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색함으로써 문제 해결에 관심을 갖는다.
	[9기가04-07] 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 이해하고, 작동 원리에 맞는 기계 요소를 선택하여 평가한다.	A	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 사례를 들어 설명하고, 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.
		B	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 제시하고 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.
		C	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류를 설명하고 기계요소를 선택하여 평가한다.
		D	기계의 구성 요소 또는 동력 전달 장치를 나열하고 기계요소를 선택하여 평가한다.
		E	기계의 구성 요소를 나열하고 기계요소를 선택한다
	[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.	A	다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 사례를 들어 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다.
		B	다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다.
		C	다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.
		D	기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.
		E	기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 제작한다.
	[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	A	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 사례를 들어 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
		B	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
		C	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
		D	로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다.
		E	로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.

나 학기 단위 성취수준

학기단위 성취기준	
A	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으자신의 적성에 맞는 진로를 탐색 및 설계하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다. 전기·전자 부품의 종류와 기능을 활용 분야에 따라 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다. 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다. 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적이며, 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다. 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 사례를 들어 설명하고, 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다. 다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 사례를 들어 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다. 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 사례를 들어 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
B	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다. 전기·전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다. 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다. 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적이며 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다. 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 제시하고 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다. 다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다. 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
C	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다. 전기·전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다. 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다. 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다. 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류를 설명하고 기계요소를 선택하여 평가한다. 다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다. 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
D	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다. 전기·전자 부품의 종류를 제시하고 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다. 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 설명한다. 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 문제 해결 태도를 갖는다. 기계의 구성 요소 또는 동력 전달 장치를 나열하고 기계요소를 선택하여 평가한다. 기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다. 로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다.
E	자기 이해와 진로 설계의 필요성을 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다. 전기·전자 부품의 종류를 제시하고 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다. 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을

학기단위 성취기준	
	나열한다. 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색함으로써 문제 해결에 관심을 갖는다. 기계의 구성 요소를 나열하고 기계요소를 선택한다 기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 제작한다. 로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 학생은 자신의 평가결과로 동기부여 및 반성의 기회를 갖게 되며, 때로는 더 나은 자신만의 학습 방법을 모색하게 된다.

나. 평가 결과를 통해 교육목표의 달성도와 자신의 수업 방법과 평가 방법에 대해 점검하고, 학생 개개인에 적합한 교수 학습 방법을 구상하여 적용하게 된다.

다. 평가 결과는 성취 수준으로 제시하여 학생들이 자신의 성취 정도를 이해하는 자료가 되도록 한다.

라. 평가를 통해 나타난 학생들의 오 개념, 미성취 수준 등을 피드백 할 수 있는 과정을 가지도록 한다.

마. 평가 결과는 학생이 성취한 지식, 기능, 태도의 도달 정도를 종합적으로 판단하여 학기별 성취 수준을 결정하는데 활용하고 교수·학습 내용 및 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

바. 평가 결과는 배움 중심 교수 · 학습 방법, 교수 · 학습 자료, 평가 도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수 · 학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

사. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수 · 학습에 영향을 끼는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제 해결 능력을 향상시키는데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

아. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 >

- 다양한 자료를 탐색하고 아이디어를 구상하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, 설계 과정, 제작 과정, 보고서 작성, 성찰 내용 등을 AI가 대신 생성하거나 결과물을 그대로 제출하는 행위는 금지하며, 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI를 활용한 경우에는 사용한 AI의 종류, 활용 목적, 질문(프롬프트) 내용, 참고한 자료 및 출처를 결과물에 함께 기록하여 제출함.
- AI 생성물을 자신의 이해와 수정 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용 및 제작 과정에 대한 교사의 질의에 적절히 답변하지 못하는 경우에는 해당 내용을 채점에서 제외하거나 감점할 수 있음.
- 수행평가는 학생이 직접 탐구·설계·제작하는 과정을 평가하므로, AI는 자료 탐색, 정보 수집, 아이디어 구상 등의 보조 수단으로만 활용함.